Problem L. 双修大师V

Input file: *standard input*
Output file: *standard output*

Prof. Chen 是数据结构和计算几何方面的大师。最近，他教会了 Putata 和 Budada 凸多边形的定义。凸多边形是一个简单多边形（即没有两个顶点重合，并且除了相邻边的端点相交之外，没有两条边相交），并且所有内角都小于 π。

Putata 和 Budada 解决了凸包判定问题，但是 Prof. Chen 希望他们更进一步，即他们需要维护一个线段的多重集合 S ，并且支持以下两种询问：

- $+\ px\ py\ qx\ qy$, 将以 $(px, py), (qx, qy)$ 为端点的线段加入到多重集合 S。
- $-\ i$, 删除第 i 个询问加入的线段。保证第 i 个询问是一个加入类型的询问，并且该线段还没有被删除。

在每次询问之后，Putata 和 Budada 需要回答是否存在一个凸多边形 $\mathcal{C}$，其中的顶点按照逆时针顺序为 $p_0, p_1, p_2, \ldots, p_{m-1}$，并且满足对于所有 $u \in S$，存在 $j \in \{0, 1, 2, \ldots, m-1\}$ 满足 $u \subseteq p_j p_{(j+1) \bmod m}$。对于两个线段 e, f, 我们有 $e \subseteq f$ 当且仅当对于所有点 $z \in e$, 满足 $z \in f$.

请帮助 Putata 和 Budada 解决这个问题。

Input

每个测试点包含多组测试数据。第一行包含一个整数 t $(1 \le t \le 5 \cdot 10^5)$，代表测试数据的组数。

对于每组测试数据，第一行包含一个整数 n $(1 \le n \le 5 \cdot 10^5)$，代表询问的数量。

接下来 n 行中的每一行都包含一个询问。询问的开头为一个字符 op $(op \in \{+, -\})$。

如果 $op = +$，接下来包含四个整数 px, py, qx, qy $(-10^9 \le px, py, qx, qy \le 10^9)$，代表一个加入询问。保证 $px \ne qx$ 或 $py \ne qy$。

否则接下来包含一个整数 i $(1 \le i \le n)$，代表一个删除询问。保证第 i 个询问是一个加入类型的询问，并且该线段还没有被删除。

保证所有数据的 n 之和不超过 $5 \cdot 10^5$。

Output

对于每组测试数据, 在一行内输出一个包含 '0' 和 '1' 的字符串。 第 i 个字符为 '1' 当且仅当在第 i 次询问后答案为真，否则为 '0'。

Example

standard input	*standard output*
4 8 + 0 0 1 0 + 5 5 1 3 + 2 0 2 1 + 9 7 6 2 + 1 2 2 2 - 4 + 0 1 0 2 - 2 5 + 0 0 1 1 + 0 1 1 2 + 0 2 1 3 - 2 + 1 1 10 10 4 + 0 0 1 1 + 0 0 1 0 + 0 0 0 1 - 1 4 + 0 0 1 1 + 0 0 1 1 - 1 - 2	11000001 11011 1101 1111